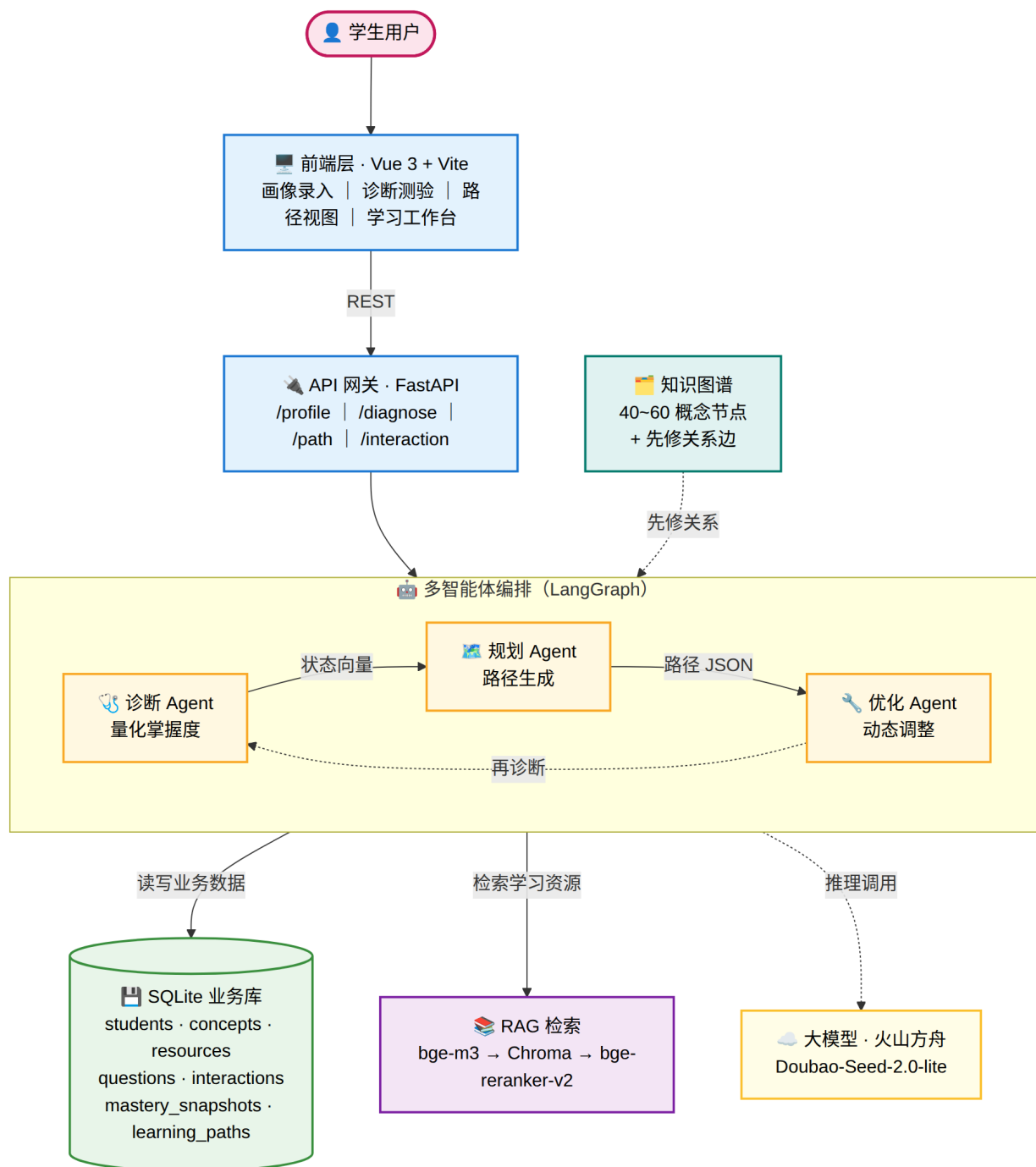


L-2 项目架构图

项目：AI 赋能下的个性化学习路径系统
用途：5.8 上机课方向对齐 / 项目内部协同
版本：2026-04-30

一、系统整体架构

系统整体架构 (L-2 个性化学习路径系统)



分层职责

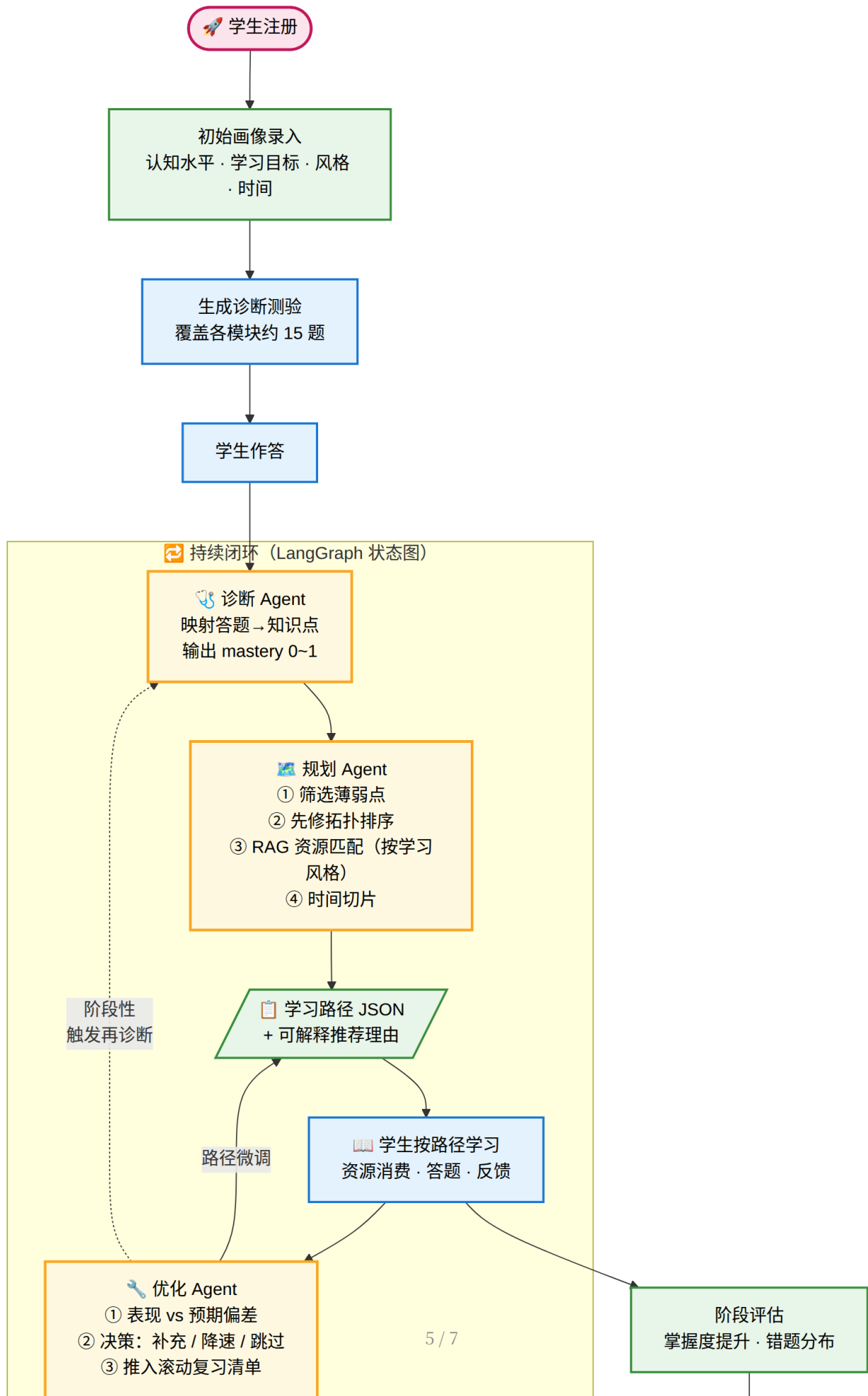
层级	选型	职责
前端层	Vue 3 + Vite	学生交互入口（SPA）：画像录入、诊断测验、路径视图、学习工作台
API 网关	FastAPI	REST 接口层，统一鉴权和数据校验
多智能体编排	LangGraph	三 Agent 协作，状态在图节点间流转
RAG 检索	bge-m3 + Chroma + bge-reranker-v2-m3	两阶段检索：向量召回 → 精排
业务库	SQLite + SQLAlchemy	7 张表覆盖学生、知识点、资源、题库、交互、掌握度、路径
知识图谱	自建	40~60 个概念节点 + 先修边，路径规划骨架
大模型	火山方舟 Doubao-Seed-2.0-lite	中文强、价格可控、免费额度覆盖开发期

数据流向

1. 学生操作前端 → REST 调用 FastAPI 端点；
 2. API 把请求转给 LangGraph 编排层，多个 Agent 串行/并行处理；
 3. Agent 在执行过程中：- 通过 RAG 检索学习资源（向量召回 + 重排）； - 通过 SQLAlchemy 读写业务库（画像、掌握度、交互日志）； - 通过方舟 SDK 调用 LLM 做推理（诊断分析、路径生成、调整决策）。
-

二、多智能体协作闭环

多智能体协作闭环（诊断—生成—调整）



三 Agent 职责切分

Agent	输入	处理	输出
 诊断 Agent	学生画像 + 答卷	LLM 分析每题考点与错因，映射到知识点掌握度	<code>{concept_id: mastery_0~1}</code>
 规划 Agent	掌握度向量 + 知识图谱 + 资源库 + 时间约束	① 筛选薄弱知识点 ② 先修拓扑排序 ③ RAG 匹配资源 ④ 时间切片	学习路径 JSON + 推荐理由
 优化 Agent	当前路径 + 最新交互 (答题/用时/反馈)	① 表现 vs 预期偏差识别 ② 决策: 补充/降速/跳过 ③ 推入滚动复习	更新后路径 + 调整理由

闭环触发节奏

- 首次启动: 学生注册 → 画像录入 → 诊断测验 → 完整 3 Agent 链路;
- 学习过程中: 每完成一节资源/答一组题 → 仅触发优化 Agent 做路径微调;
- 阶段性 (如每周末或每章节末): 触发优化 Agent → 决定是否再次启动诊断 Agent 做完整复诊。

与课程要求的对应

课程要求	本设计的对应
诊断—生成—调整闭环	三 Agent 显式分工, 状态在 LangGraph 节点间流转, 符合"闭环"语义
可解释推荐	规划/优化 Agent 输出路径时附带"推荐理由"字段, 供前端展示
个性化	诊断输出 + 学习风格 + 时间约束三维度共同决定路径, 非简单行为协同
动态调整	优化 Agent 的"路径微调"和"再诊断触发"是两条独立调整链路

三、技术选型理由速览

选型	替代方案	选用理由
LangGraph	LangChain Agent / AutoGen / 手写	状态图清晰, "诊断—生成—调整"天然契合状态机抽象, 调试与追踪方便
Chroma	FAISS / Qdrant / Milvus	文件型本地库, 零运维; 学生项目交付简单
bge-m3	OpenAI Embedding / text2vec	中文开源 SOTA, 免费、私有化无门槛
FastAPI	Flask / Django	自带 Swagger 文档, 类型安全, 与 Pydantic 协同好
SQLite	PostgreSQL / MySQL	文件即数据库, 演示和迁移成本最低
Vue 3 + Vite	React / Streamlit / Gradio	团队前端同学技术栈对齐 Vue; 组件化 + TS 支持好; Vite 启动/HMR 快; 独立前端工程便于前后端并行开发

附：源码位置

文件	内容
<code>docs/diagrams/系统架构.mmd</code>	系统整体架构 Mermaid 源码
<code>docs/diagrams/多智能体闭环.mmd</code>	闭环协作 Mermaid 源码
<code>docs/images/系统架构.png</code>	渲染产物
<code>docs/images/多智能体闭环.png</code>	渲染产物

如需修改架构图, 编辑 `.mmd` 后运行:

```
PUPPETEER_EXECUTABLE_PATH=/usr/bin/google-chrome \  
mmdc -i docs/diagrams/系统架构.mmd \  
      -o docs/images/系统架构.png \  
      -w 2800 -b white --scale 2
```